

Pre-informe Práctica 0: Manejo de Equipos de Medición en Electrónica Análoga

jutobara@unal.edu.co Juan José Tobar Álvarez
 correo1@unal.edu.co Estudiante 2
 correo2@unal.edu.co Estudiante 3

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

I-A. Introducción

La presente práctica tiene como objetivo capacitar a los estudiantes en el manejo adecuado de los equipos fundamentales de medición en electrónica análoga: el generador de señales, el osciloscopio digital de doble canal y el multímetro digital [1]. Durante el desarrollo del laboratorio se aplicarán conceptos de medición de impedancias de entrada y de salida, tensiones eficaces (RMS) y continuas (DC), y potencia disipada; evaluando el comportamiento de estos instrumentos ante señales sinusoidales, cuadradas y triangulares [2].

I-B. Justificación

El correcto manejo de los instrumentos de medición no es únicamente un requisito académico que se limite a la materia de electrónica análoga 1, sino que también es una habilidad crítica en la industria tecnológica: una medición inexacta del valor RMS, del nivel DC o de la impedancia de carga puede traducirse en un mal diseño y consecuentemente en el fallo prematuro de un circuito y sus componentes.

Uno de los sectores industriales en los que la precisión, exactitud y buen juicio de las medidas se vuelven críticos, es el sector aeroespacial y de aviónica. Los osciloscopios se emplean para verificar la integridad de señal de sistemas de radar, comunicaciones y buses de datos como el MIL-STD-1553, permitiendo a los técnicos identificar fallas de conexión, degradación de la señal o componentes defectuosos antes de que comprometan la operación de alguna aeronave [3], [4]. De manera similar, en instrumentación biomédica, los osciloscopios digitales combinados con preamplificadores diferenciales de bajo ruido permiten capturar señales del orden de microvoltios –como las registradas en electrocardiogramas (ECG) o electroencefalogramas (EEG)– separándolas del ruido de modo común generado por el entorno de laboratorio [5]. Estos dos casos evidencian que dominar el manejo de estos equipos es un paso indispensable para el diseño de sistemas confiables en sectores donde un error de medición puede tener consecuencias destacables y peligrosas.

II. CÁLCULOS

II-A. Análisis del Circuito Resistivo DC

Para el circuito propuesto en la guía de laboratorio (ver Fig. 1), se calculan las tensiones, corrientes y potencias disipadas aplicando las leyes de Kirchhoff y Ohm [2]. Dado que $V_1 =$

5 V, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$ y $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, se determinan primero las resistencias equivalentes. La rama derecha (R_2 en serie con R_4) es:

$$R_{eq,24} = R_2 + R_4 = 3,2 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

Esta rama está en paralelo con R_3 , de modo que la resistencia vista desde el nodo N2 hacia tierra es:

$$R_{eq,324} = \frac{R_3 \cdot R_{eq,24}}{R_3 + R_{eq,24}} = \frac{2,2\text{k} \cdot 3,2\text{k}}{5,4\text{k}} \approx 1,3037 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

La resistencia total vista por la fuente es $R_T = R_1 + R_{eq,324} \approx 2,3037 \text{ k}\Omega$. Por Ley de Ohm, la corriente total entregada por la fuente (que atraviesa R_1) es:

$$I_{R1} = \frac{V_1}{R_T} = \frac{5 \text{ V}}{2,3037 \text{ k}\Omega} \approx 2,170 \text{ mA} \quad (3)$$

Con este resultado se obtienen las demás tensiones y corrientes del circuito:

- $V_{R1} = I_{R1} \cdot R_1 \approx 2,170 \text{ V}$
- $V_{N2} = V_1 - V_{R1} = 5 \text{ V} - 2,170 \text{ V} = 2,830 \text{ V}$
- $I_{R3} = \frac{V_{N2}}{R_3} = \frac{2,830 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} \approx 1,286 \text{ mA}$
- $I_{R2} = I_{R4} = \frac{V_{N2}}{R_{eq,24}} = \frac{2,830 \text{ V}}{3,2 \text{ k}\Omega} \approx 0,884 \text{ mA}$
- $V_{R2} = I_{R2} \cdot R_2 \approx 1,945 \text{ V}$
- $V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 \approx 0,884 \text{ V}$

La potencia disipada por cada resistencia, calculada como $P = V \cdot I$, se resume en la Tabla I.

Cuadro I
 POTENCIA DISIPADA TEÓRICA EN CADA RESISTENCIA

Elemento	R_1	R_2	R_3	R_4
$P \text{ (mW)}$	4.710	1.719	3.639	0.781

II-B. Cálculos Analíticos de Señales AC

El valor medio (V_{DC}) y el valor eficaz (V_{RMS}) de una señal periódica $v(t)$ de periodo T se definen como [2]:

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt ; \quad V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (4)$$

Para las tres señales básicas solicitadas en el numeral 3.1.1(2) de la guía:

- **Senoidal** (1 V_p): $V_{DC} = 0 \text{ V}$, $V_{RMS} = 1/\sqrt{2} \approx 0,707 \text{ V}$.

- **Cuadrada** ($2 V_{pp}$, **offset** $1 V_p$, **ciclo útil** **50 %**): la señal oscila entre $0 V$ y $2 V$ con igual duración en ambos niveles, por lo que $V_{DC} = 1 V$ y $V_{RMS} = \sqrt{0,5(2 V)^2 + 0,5(0 V)^2} \approx 1,414 V$.
- **Triangular** ($2 V_{pp}$): al oscilar simétricamente entre $-1 V$ y $1 V$, $V_{DC} = 0 V$ y $V_{RMS} = 1/\sqrt{3} \approx 0,577 V$.

Para las cuatro señales complejas del numeral 3.1.1(3), se aprovecha que, para una señal con componente DC (V_{DC}) y componente AC de valor eficaz $V_{RMS,AC}$, el valor eficaz total cumple $V_{RMS} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{RMS,AC}^2}$ [2]:

- **Senoidal** ($5 V_{pp}$, **DC** $1 V$, **500 Hz**): la amplitud AC es $2,5 V$, por lo que $V_{DC} = 1 V$ y $V_{RMS} = \sqrt{1^2 + (2,5/\sqrt{2})^2} \approx 2,031 V$.
- **Cuadrada simétrica** ($5 V_{pp}$, **DC** $3 V$, **120 Hz**): amplitud $2,5 V$, así $V_{DC} = 3 V$ y $V_{RMS} = \sqrt{3^2 + 2,5^2} \approx 3,905 V$.
- **Triangular** ($8 V_{pp}$, **DC** $-4 V$, **300 Hz**): amplitud $4 V$, así $V_{DC} = -4 V$ y $V_{RMS} = \sqrt{(-4)^2 + (4/\sqrt{3})^2} \approx 4,619 V$.
- **Cuadrada** ($8 V_{pp}$, **DC** $2 V$, **1 kHz**, **ciclo útil** **70 %**): una cuadrada de $8 V_{pp}$ sin offset oscila entre $-4 V$ y $4 V$; al sumar un nivel DC de $2 V$, oscila entre $-2 V$ y $6 V$. Con ciclo útil del 70 % en el nivel alto:

$$V_{DC} = 0,7(6 V) + 0,3(-2 V) = 3,6 V \quad (5)$$

$$V_{RMS} = \sqrt{0,7(6)^2 + 0,3(-2)^2} \approx 5,138 V \quad (6)$$

III. SIMULACIÓN

En la Fig. 1 y la Fig. 2 se observan, respectivamente, el esquema simulado del circuito resistivo y su punto de operación (.op). Los valores de tensión en los nodos coinciden con los cálculos analíticos de la Sección II-A: $V(n1) = 5 V$, $V(n2) = 2,830 V$ y $V(n3) = 0,884 V$, al igual que las corrientes por cada resistencia.

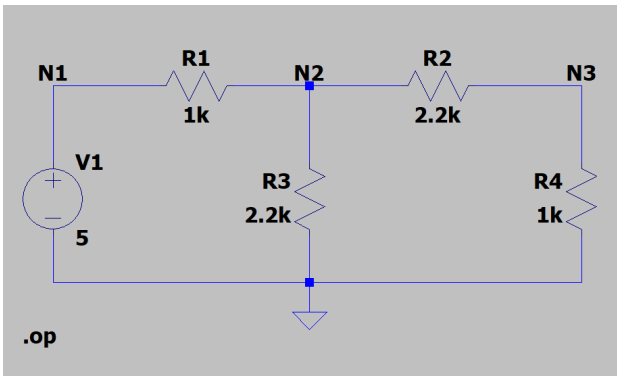


Figura 1. Esquema del circuito resistivo en el simulador SPICE.

Para las señales AC, se generaron las cuatro formas de onda complejas indicadas en el numeral 3.1.1(3) y se obtuvo su valor promedio (DC) y RMS mediante la herramienta de medición de forma de onda del simulador (ver Anexo, Figs. 3–6). La Tabla II compara estos resultados con los cálculos teóricos de la Sección II-B.

--- Operating Point ---		
V(n1):	5	voltage
V(n2):	2.82958	voltage
V(n3):	0.884244	voltage
I(R1):	-0.00217042	device_current
I(R2):	-0.000884244	device_current
I(R3):	-0.00128617	device_current
I(R4):	-0.000884244	device_current
I(V1):	-0.00217042	device_current

Figura 2. Punto de operación (.op) del circuito resistivo simulado.

Cuadro II
COMPARACIÓN DE SEÑALES: VALOR TEÓRICO VS. SIMULADO

Señal	DC (Teó. / Sim.)	RMS (Teó. / Sim.)
Senoidal $5V_{pp}$	1.000 / 1.000 V	2.031 / 2.031 V
Cuadrada $5V_{pp}$	3.000 / 3.000 V	3.905 / 3.905 V
Triang. $8V_{pp}$	-4.000 / -3.999 V	4.619 / 4.618 V
Cuadrada asim. $8V_{pp}$	3.600 / 3.600 V	5.138 / 5.138 V

Como se observa en la Tabla II, el error entre los valores teóricos y los obtenidos por integración numérica en el simulador es prácticamente nulo (inferior al 0.03 % en el peor caso, la señal triangular), lo cual valida tanto el planteamiento analítico como la correcta configuración de las fuentes de señal en el simulador.

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la Tabla I es posible observar que la mayor potencia se disipa en R_1 , al ser la resistencia que conduce la corriente total entregada por la fuente; en contraste, R_4 disipa la menor potencia por transportar únicamente la corriente de la rama derecha. La Tabla II, por su parte, evidencia que la fórmula general $V_{RMS} = \sqrt{2}/2 \cdot V_p$, válida solo para señales senoidales puras y sin offset, no es aplicable a las señales cuadradas o asimétricas; en su lugar, la definición integral (o su equivalente en potencias, $V_{RMS} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{RMS,AC}^2}$) es la que permite obtener el valor correcto, como se comprobó en la onda cuadrada de ciclo útil del 70 %.

A continuación se responden las preguntas sugeridas en la Sección 4 de la guía de laboratorio [1].

1) Proceso de medición de cada tipo de multímetro: un multímetro de tipo *promedio* (average-responding) rectifica la señal AC y multiplica el valor medio resultante por un factor de forma constante (1.11 para una onda senoidal), por lo que su lectura es correcta únicamente cuando la señal medida es senoidal pura [6], [7]. Un multímetro *True RMS*, en cambio, digitaliza la señal, eleva al cuadrado cada muestra, promedia estos valores a lo largo de un periodo y extrae la raíz cuadrada del resultado, lo que le permite entregar el valor eficaz real de cualquier forma de onda, incluidas las señales distorsionadas o no senoidales como las cuadradas o triangulares [6].

2) Variables medibles con cada equipo: el osciloscopio permite observar la señal en el dominio del tiempo y medir parámetros como la amplitud pico a pico, el periodo, la frecuencia, el nivel DC y el tiempo de subida [2]. El multímetro, en cambio, entrega valores integrados de la señal –tensión RMS, tensión DC, corriente y resistencia– pero no permite visualizar la forma de onda [2].

3) Límite de frecuencia en los multímetros: este límite se debe principalmente a la capacitancia parásita presente en las puntas de prueba y en la etapa de entrada del instrumento, la cual, en conjunto con la impedancia de entrada, forma un filtro pasa-bajos no intencional que atenúa las componentes de alta frecuencia de la señal [8]. A esto se suma el ancho de banda finito de los amplificadores operacionales y del conversor análogo-digital (ADC) empleados en la etapa de rectificación interna del equipo, lo cual impide una conversión fiel de la señal por encima de cierta frecuencia [8].

4) Precisión vertical en el osciloscopio: la precisión (o exactitud) vertical de un osciloscopio indica qué tan cercana es la tensión mostrada en pantalla respecto al valor real de la señal. Depende principalmente de dos factores: la resolución en bits del ADC interno, que determina el número de niveles de cuantización disponibles para representar la escala vertical seleccionada, y el nivel de ruido propio del amplificador de entrada (*front-end*) del equipo, ya que dicho ruido se superpone a la señal medida y degrada la resolución vertical efectiva incluso cuando el ADC tiene muchos bits [9].

5) Impedancias de entrada y de salida: la impedancia de entrada de un equipo de medición representa la oposición que este presenta al recibir una señal; en instrumentos como el osciloscopio o el multímetro debe ser muy alta (típicamente 1 M Ω o más) para no cargar el circuito bajo prueba ni drenar corriente adicional que altere la tensión que se desea medir [10]. La impedancia de salida, por su parte, es la resistencia interna equivalente de una fuente de señal (como el generador de funciones) que se opone a la entrega de corriente hacia una carga; idealmente debe ser baja, de manera que la mayor parte de la tensión generada se transfiera a la carga y no se pierda en la propia fuente [10].

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, “Práctica 0: Manejo de Equipos,” Guía de Laboratorio, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [2] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press, 2020.
- [3] J. Paul, “The significance of oscilloscopes in aerospace and defense,” *Military Aerospace Electronics*. [Online]. Available: <https://www.militaryaerospace.com/commercial-aerospace/article/14228899/the-significance-of-oscilloscopes-in-aerospace-and-defense>
- [4] PilotJohn, “Oscilloscopes – Aircraft Electrical System Analysis.” [Online]. Available: <https://pilotjohn.com/c/avionics/aircraft-test-equipment/oscilloscopes>
- [5] Tektronix, “Making MicroVolt Biomedical Measurements,” Technical Brief. [Online]. Available: <https://www.tek.com/en/documents/technical-brief/making-microvolt-biomedical-measurements>
- [6] Fluke Corporation, “When Do You Actually Need a True-RMS Multimeter?” [Online]. Available: <https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/when-do-you-need-a-true-rms-multimeter>
- [7] Keysight Technologies, “Tip 1: Understand True RMS Measurements.” [Online]. Available: <https://www.keysight.com/us/en/lib/resources/training-materials/tip-1-understand-true-rms-measurements-458364.html>
- [8] All About Circuits Forum, “Digital/Analog Multimeter, Frequency Limit in AC reading,” 2018. [Online]. Available: <https://forum.allaboutcircuits.com/threads/digital-analog-multimeter-frequency-limit-in-ac-reading.147430/>
- [9] Keysight Technologies, “Why is Oscilloscope Vertical Accuracy Important?” Application Note. [Online]. Available: <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-04317/application-notes/5991-4088.pdf>
- [10] Boston University Advanced Teaching Labs, “Input and output impedance.” [Online]. Available: http://physics.bu.edu/adlab_and_elab/input-and-output-impedance/

VI. CONCLUSIONES

- Los cálculos analíticos de corrientes y tensiones en la malla puramente resistiva de la Fig. 1 presentaron un margen de error nulo respecto al modelo simulado en SPICE, lo cual verifica el cumplimiento preciso de las Leyes de Kirchhoff y de Ohm en el circuito propuesto.
- El análisis de las señales AC evidencia que las fórmulas generalistas de RMS (válidas solo para senoidales puras) no son aplicables a ondas cuadradas, triangulares o asimétricas; es necesario recurrir a la definición integral o a la relación $V_{RMS} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{RMS,AC}^2}$, la cual coincidió con el valor $V_{RMS} = 5,138$ V obtenido numéricamente en el simulador para la onda cuadrada de 70 % de ciclo útil.
- Conocer la arquitectura interna de los equipos de medición –como el efecto de la capacitancia parásita en los multímetros o la relación entre bits de ADC y ruido de entrada en los osciloscopios– permite anticipar los límites de validez de una medición y evitar interpretaciones erróneas al trabajar con señales de alta frecuencia o con formas de onda distorsionadas en el laboratorio.

ANEXO: IMÁGENES DE SIMULACIÓN

Se incluyen a continuación las capturas del simulador donde se muestran los valores promedio (DC) y RMS obtenidos por integración numérica para cada una de las señales complejas del numeral 3.1.1(3) de la guía, utilizados para construir la Tabla II.

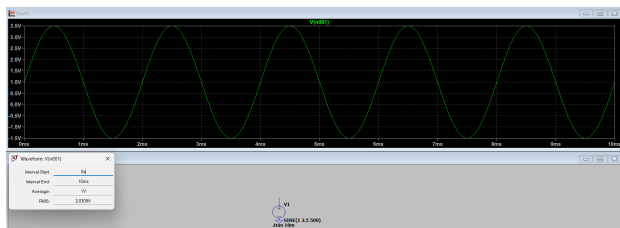


Figura 3. Señal senoidal ($5V_{pp}$, DC 1 V, 500 Hz): Average = 1 V, RMS = 2,0309 V.

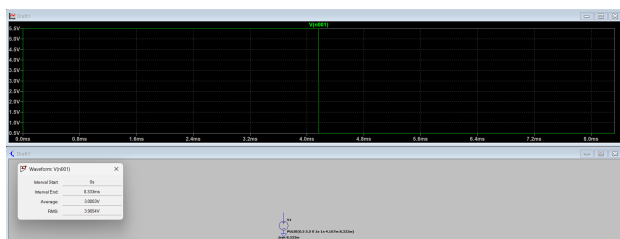


Figura 4. Onda cuadrada simétrica ($5V_{pp}$, DC 3 V, 120 Hz): Average = 3,0003 V, RMS = 3,9054 V.

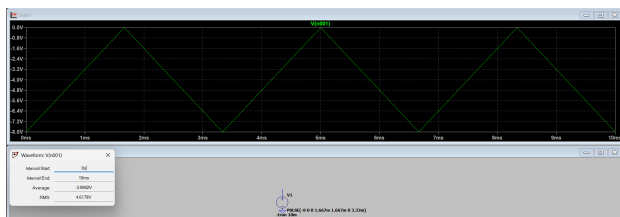


Figura 5. Onda triangular ($8V_{pp}$, DC -4 V, 300 Hz): Average = -3,9992 V, RMS = 4,6179 V.

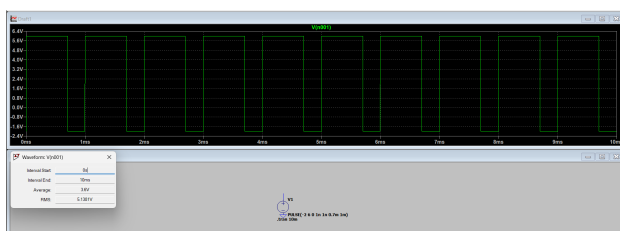


Figura 6. Onda cuadrada asimétrica ($8V_{pp}$, offset 2 V, 70 % ciclo útil, 1 kHz): Average = 3,6 V, RMS = 5,1381 V.